Les communications : matériels

I) Les câbles cuivre

a. Définition et différents supports de transmission

Le câble RJ45 est un support de transmission filaire. Il est matériellement constitué d'un câble cuivre à paires torsadées et d'une fiche mâle RJ45 à chaque extrémité du câble.

Le support de transmission est la désignation donnée au moyen qui permet de véhiculer les données entre un équipement réseau émetteur et un équipement réseau récepteur dans un réseau LAN.

Il existe trois natures de support de transmission :

Filaire	Liaison entre les équipements par câble conducteur d'électricité (cuivre)
Hertzien	Liaison entre les équipements par onde électromagnétique dans l'air
Optique	Liaison entre les équipements par câble conducteur de lumière (fibre optique)

Les supports de transmission font partie intégrante de la couche 1 (physique du modèle OSI.

b. Support de transmission de nature filaire : les câbles cuivre

Le câble cuivre est l'une des technologies des plus utilisées pour le transport de données numériques dans un réseau LAN de nature filaire. Dans le cas d'utilisation d'un câble cuivre, les données numériques transportées sont de nature électrique.

Plusieurs types de câbles ont été et sont employés à ce jour :

- **Câble coaxial :** aujourd'hui obsolète dans les réseaux (mais très utilisé en vidéo et son), mais on peut le trouver dans d'anciennes installations.



- **Câble méplat :** strictement réservé à l'utilisation téléphonique, mais fut employé dans d'anciennes installation, il est à proscrire pour le câblage de réseau.



- **Câble à paires torsadées (TP Twisted pairs) :** on le trouve dans toutes les installations de par le monde, le câble à paires torsadées permet de transporter des données jusqu'à une vitesse de 10GB/s. Il existe six câbles :
    - **UTP (Unshielded Twisted Paris) ou U/UTP [1]:** Paires torsadées non blindées à utiliser pour les connexions qui ne présentent pas de risque de parasite.



[1] Il s'agit de la dénomination officielle. Le code avant le slash désigne le blindage pour le câble lui-même alors que le code après le slash détermine le blindage des paires individuelles. TP pour paires torsadées, U pour non blindé, F pour blindage par feuillard, S pour blindage par tresse.

- **FTP (Foiled Twisted Pairs) ou F/UTP :** feuille de blindage aluminium autour de l'ensemble des paires. Les paires torsadées ne sont pas individuellement blindées. C'est le blindage de base, le plus répandu.



- **STP (Shielded Twisted Pairs) ou U/FTP1 :** chaque paire torsadée blindée est entourée d'une feuille d'aluminium.



- **FFTP (Foiled Foiled Twisted Pairs) ou F/FTP1 :** chaque paire torsadée est entourée d'une couche conductrice de blindage en aluminium. L'ensemble des paires torsadées dispose aussi d'un feuillard.



- **SFTP (Shieded Foiled Twisted Pairs) ou SF/UTP1 :** Câble doté d'un double blindage (feuille métallisée et tresse) commun à l'ensemble des paires. Les paires torsadées ne sont pas individuellement blindées.



- **SSTP (Shielded Shielded Twisted Pairs) ou S/FTP1 : :** câble blindé paire par paire par une feuille en aluminium et le tout est enrobée d'une tresse métallique (cuivre étamé).



II) Câbles à paire torsadées

a. Les câbles blindés/écrantés

i. Les câbles blindés

Les câbles blindés, appelé STP, ont une structure coûteuse et volumineuse qui se compose de paires torsadées blindées individuellement, avec un blindage supplémentaire protégeant l'ensemble. C'est un câble volumineux et robuste qui est beaucoup moins souple que les câbles sans blindage.

ii. Les câbles écrantés

Les câbles écrantés, appelés FTP ou ScTP, sont composés de quatre paires torsadées entourées d'une gaine en feuille métallique protégeant l'ensemble.

Les câbles FTP sont plus compacts que les STP, mais ils sont bien moins résistants aux IEM (Interférences électro-magnétiques) que les STP.

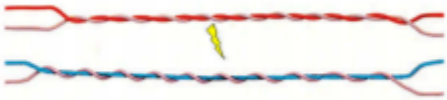
Les câbles écrantés ou blindés ont des feuilles métalliques qui doivent être correctement mises à la terre pour annuler l'effet des IEM sur le signal porté par les conducteurs. Il est donc nécessaire de soigner particulièrement leurs raccordements et mise à la terre.

b. Intérêts d'un câble à paires torsadées

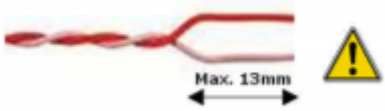
La circulation d'un signal électrique dans une boucle torsadée permet de réduire les effets des perturbations électriques extérieures.



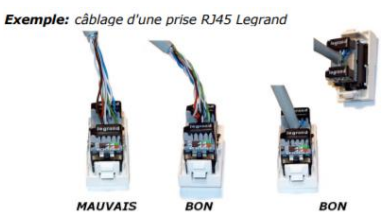
Mais, il permet aussi de réduire les perturbations émises par cette même boucle torsadées vers les autres boucles.



C'est pour cela que lors des opérations de câblage, il est impératif de limiter les longueurs non torsadées :



En catégorie 5e, les paires ne doivent pas être « détorsadées » sur une longueur supérieure à 13mm, sinon les performances du câble entier en seraient affectées. En catégorie 6, cette limite passe à 6mm.



c. Les catégories

Pour les composants (câbles, connecteurs, cordons de brassage), les autorités de normalisation américaine ANSI/TIA/EIA 568B-2, internationale ISO/CEI 11801 et la norme française NF/EN 50173-1, spécifient le niveau de performances de l'UTP par des catégories numérotées.

Ces catégories sont obsolètes	Catégorie 1	La catégorie 1 est un type de câblage abandonné. Cette norme n'est plus d'actualité. Cette catégorie était destinée aux communications téléphoniques.
	Catégorie 2	La catégorie 1 est un type de câblage abandonné. Cette catégorie permettait la transmission de données à 4Mbits/s avec une bande passante de 2MHz, notamment pour les réseaux de topologie anneau.
	Catégorie 3	La catégorie 1 est un type de câblage abandonné en 2007 au bénéfice de câble 5e ou supérieure, pour la transmission de la voix comme des données. Cette catégorie permettait une bande passante de 16MHz. On retrouvait ce type de câblage principalement pour la téléphonie sur le marché commercial, aussi bien pour les lignes analogiques que numériques. Elle était également utilisée pour des réseaux Fast Ethernet (100 Mbits/s). Elle est décrite dans la norme actuelle ANSI/TIA/EIA-568-B.
	Catégorie 4	La catégorie 4 est un type de câblage permettant une bande passante de 20MHz. Ce standard fut principalement utilisé pour les réseaux de topologie anneau à 16 Mbits/s ou les réseaux 10BASE-T. Elle fut rapidement remplacée par les catégories 5 et 5e.
	Catégorie 5	La catégorie 5 a été conçue pour accepter des applications allant jusqu'à 100Mbits/s. Un fonctionnement fiable pour 1Gb/s nécessite de nouveaux critères de performances et les installations existantes peuvent ne pas être conformes. On considère à l'heure actuelle que le câblage de catégorie 5 est obsolète.

Catégories utilisées à ce jour	Catégorie 5e	La catégorie 5e (catégorie 5 améliorée) est une extension dans laquelle les caractéristiques de catégorie 5 ont été augmentées. Elle avait pour objectif d'être le support minimal pour l'Ethernet Gigabit (1000BASE-T). La fréquence maximale spécifiée pour les catégories 5 et 5e est de 100 MHz.
	Catégorie 6	Le câblage catégorie 6 a été conçu pour une augmentation importante de la bande passante, qui est plus que doublée par rapport à la bande passante de la catégorie 5e pour supporter sans problème le Gigabit Ethernet (1000BASE-T) à la fréquence maximale spécifiée de 250MHZ.
	Catégorie 6a	Le câblage de catégorie 6a (catégorie 6 améliorée) permet de supporter l'Ethernet 10Gb/s (10GBASE-T). La bande passante du câblage dépasse celle de la catégorie 6 portant la plage de fréquence jusqu'à 500MHz.
	Catégorie 7,	Le câblage de catégorie 7 n'est pas spécifié que dans ISO/IEC 118001 et CENELEC EN50173-1, mais pas dans TIA 568B. Il est spécifié pour une

		fréquence allant de 600MHz à 1200MHz et nécessite l'utilisation de câble à paires blindées individuellement qui sont chers et volumineux.
	Catégorie 7a	La catégorie 7a a une bande passante de 1GHz.
	Catégorie 8	La catégorie 8 a une bande passante de 2GHz.

d. La correspondance entre les catégories et les classes

Si tous les composants d'un câblage (prise, câble, bandeau, etc…) appartiennent à la même catégorie, par exemple la catégorie 5e, alors l'ensemble du câblage pourra être certifié, après recette, pour appartenir à une certaine classe, pour l'exemple la nouvelle classe D, sous condition que les distances maximums du canal soient respectées selon les normes ci-dessous :

Classe	A (voix, BF)	B (<1MHz)	C (<16MHz)	D (<100MHz)	D (nouvelle) (100 MHZ)	E (200 MHz)	F (600MHz)
Cat. 3	2km	500m	100m				
Cat. 4	3km	600m	150m				
Cat. 5	3km	700m	160m	100m			
Cat. 5e					100m		
Cat. 6						100m	
Cat. 7							100m
Cat. 8							30m

e. Identification d'un câble à paire torsadées et conformités

i. Le type : Dénomination des câbles ISO-IEC-11801-2002

Le marquage présent sur les câbles, permet leurs identifications. On peut ainsi retrouver rapidement leurs principales caractéristiques à partir d'une simple lecture.

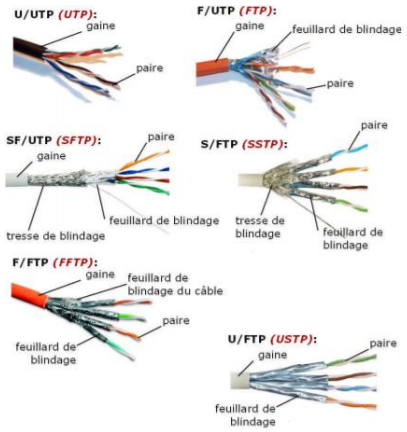
XX / XXX

Le XX – blindage du câble :

- F = Blindage feuillard
- S = Blindage tresse
- SF = Blindage feuillard et tresse

Le XXX :

- Les deux premiers XX = Blindage d'un élément :
  - U = Non blindé
  - F = Blindage feuillard
- Le dernier X = Elément symétrique :
  - TP



(XXXX) : désignation des fabricants

Sur le marquage on retrouve aussi le :

- Fabricant
- Impédance du câble
- Nombre de paires
- Section du fil de cuivre en AWG (généralement 24 pour du monobrin rigide et 26 pour du souple multibrin)
- Catégorie du câble selon la norme NF EN 50173 ou ISO 11801 ou TIA/EIA 568-B.2
- Classement feu fumée selon IEC332-1 = CEI60332-1 = NF EN 60332 (LSZH ou ZH), PVC = non classé
- Indicateur de longueur en mètres
- Autres (référence, lieu et date de fabrication, etc)

ii. Tenue au feu

Pour les établissements recevant du public, les matières composant le câble doivent être :

Retardant au feu et à faible émission de fumées toxiques, conformément à la norme NF EN 60332-1 (essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu).

Cette spécificité est remplie par la mention :

LSØ ou LSZH : Low Smoke, Zero Halogen (Faible émission de fumées, Zéro émission d'halogène). Les câbles mentionnant PVC ne remplissent pas cette condition.

f. Les couleurs des conducteurs

Les couleurs sont normalisées et les conducteurs sont associés par paires :

- Bleu – Bleu/Blanc (paire n°1)
- Orange – Orange/Blanc (paire n°2)
- Vert – Vert/Blanc (paire n°3)
- Marron – Marron/Blanc (paire n°4)

g. Composition : câble rigide ou câble souple

Les câbles rigides (Solid Conductor Cable) est fait pour le câblage horizontal (installations encastrées), il fait une liaison permanente des installations (câblage vertical bâtiment, campus, etc…)



Les câbles souples (Stranded Conductor Cable) sont des cordons et les performances sont inférieures à celle d'un câble rigide (atténuation supérieure de 20 à 50%)



h. La connectique des câbles et des différents équipements

La connectique RJ45 est la plus utilisée et descend de la norme CEI 60603-7.

Connectique des câbles : fiches mâles :



Diverses variantes de prises sont disponibles en fonction :

- De la catégorie
- Du type de câble employé UTP ou ScTP/FTP
- Du blindage

Connectique murale : prises femelles :



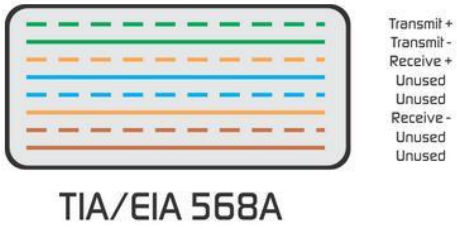
Panneau de brassage : prises femelles :



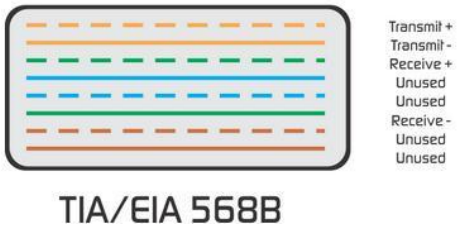
i. Le brochage de la connectique RJ45

La norme NF EN 50173-1 définit l'affectation des paires aux broches des prises, mais ne définit pas l'affectation des couleurs par paires. La norme EIA 568B est la plus utilisée en Europe pour un câble droit.

Pour un câble croisé, il faut échanger les fils des broches 1 avec 3 et 2 avec 6.



TIA/EIA 568A



TIA/EIA 568B

Outre le fait que les nouvelles gammes de matériel actif s'adaptent automatiquement aux câbles, on utilisera soit du câble droit ou croisé selon le type de matériel que l'on connecte :

Câbles droits	Câbles croisés
- PC à Hub (Concentrateur) - PC à Switch (Commutateur) - Switch (Commutateur) à Router (routeur) 	- Switch (Commutateur) à Switch (Commutateur) - Hub (Concentrateur) à Hub (Concentrateur) - Router (Routeur) à Router (Routeur) - PC à PC - Hub (Concentrateur) à Switch (Commutateur) - PC à Router (Routeur) 

j. Matériel

Pour fabriquer un câble ou lors d'un problème vous pouvez utiliser des testeurs de câbles.

